ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

SUBMISSION #3

MÔN HỌC: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)** — HK261

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Phân hệ: **SS3: Giám sát Mạng lưới Hub (Hub Network Monitoring)**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Ngọc Trâm

Lớp học phần: L02

Nhóm báo cáo: BEE BRAVE (Nhóm 7)

Sinh viên thực hiện: Phạm Tiến Đạt

MSSV: 2410724

Revision: 06/11/2026 (Bản kỹ thuật trước nộp LMS)

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 11/2026

Contents

1 Submission 3 - Phạm Tiến Đạt - SS3 **2**
1.1 1. Phạm vi . . . 2
1.2 Kiến trúc chung và trạng thái phiên bản tích hợp . . . 2
1.3 2. Class diagram SS3 . . . 3
1.4 3. Mô tả lớp, thuộc tính và ràng buộc . . . 3
1.4.1 Hub . . . 3
1.4.2 OccupancySnapshot . . . 3
1.4.3 NetworkSnapshot . . . 3
1.4.4 Alert . . . 3
1.4.5 MonitoringService . . . 5
1.5 4. Mô tả mọi phương thức . . . 5
1.6 5. Ánh xạ và giới hạn . . . 5
1.7 6. Chính sách và ranh giới thiết kế . . . 5
1.8 7. Truy vết, test, đóng góp và AI . . . 5

PHỤ LỤC: Danh mục Phương thức (method_catalog.md) **6**

2 Danh mục phương thức SS3 - revision 06/11/2026 **6**
2.1 SS3-MTH-01: MonitoringService.get_network_snapshot . . . 6
2.2 SS3-MTH-02: MonitoringService.classify_occupancy . . . 6

PHỤ LỤC: Ma trận Truy vết Yêu cầu (traceability.md) **7**

3 Truy vết SS3 - revision 06/11/2026 **7**
3.1 UC_SS3_01 - Giám sát mạng lưới Hub, KPI & Doanh thu thời gian thực . . . 7
3.2 UC_SS3_02 - Cảnh báo phân cấp chiếm dụng Hub & Sự cố IoT . . . 7

PHỤ LỤC: Kiểm thử & Test Cases (test_cases.md) **8**

4 Test cases SS3 - revision 06/11/2026 **8**
4.1 UC_SS3_01 . . . 8
4.2 Các ca thiết kế chưa thực thi (DESIGNED) . . . 8
4.2.1 SS3-D01 - Doanh thu toàn hệ thống . . . 8
4.2.2 SS3-D02 - Power có offline . . . 8

PHỤ LỤC: Kiến trúc Hệ thống Chung (architecture.md) **9**

5 Kiến trúc chung revision 06/11/2026 **9**
5.1 Deployment view hiện tại . . . 9
5.2 Development/Implementation view hiện tại . . . 9
5.3 Class diagram hệ thống - thiết kế mục tiêu . . . 10
5.4 Ràng buộc chất lượng và hướng mở rộng . . . 10

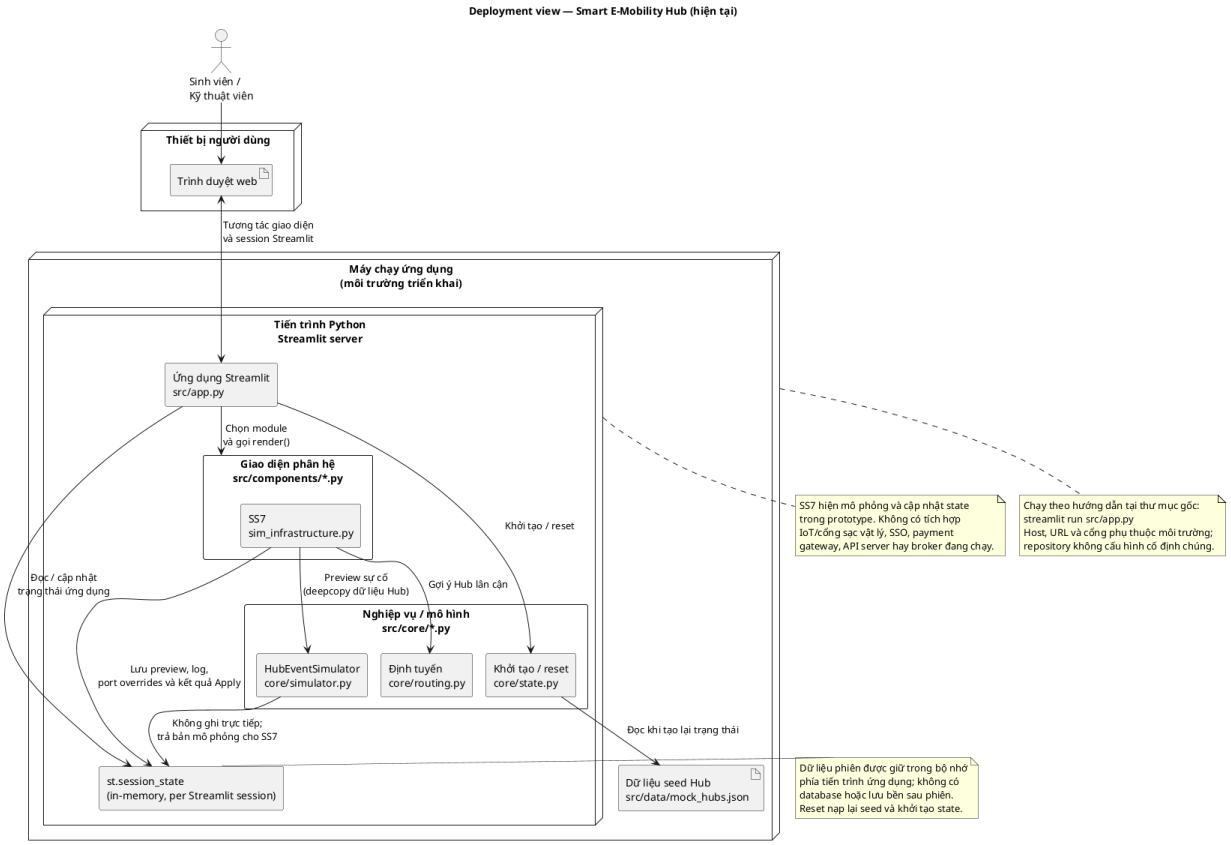


Figure 1: Deployment view chung

1 Submission 3 - Phạm Tiến Đạt - SS3

MSSV: 2410724. **Revision:** 06/11/2026. **Trạng thái:** bản tích hợp kỹ thuật, cần chủ sở hữu đọc và xác nhận trước nộp.

Nội dung được bổ sung/chỉnh trong đợt tổng hợp theo yêu cầu trưởng nhóm, có AI hỗ trợ; không ghi nhận thay tác giả rằng họ đã tự làm hoặc tự xác nhận. Nguồn bàn giao cũ giữ trong lịch sử Git.

1.1 1. Phạm vi

- `UC_SS3_01`: Giám sát mạng lưới Hub, KPI & Doanh thu thời gian thực.
- `UC_SS3_02`: Cảnh báo phân cấp chiếm dụng Hub & Sự cố IoT.

1.2 Kiến trúc chung và trạng thái phiên bản tích hợp

Revision 06/11/2026. Một ứng dụng Python/Streamlit: trình duyệt -> app.py -> components/core -> dữ liệu seed và session ở tiến trình server. Không có database bắt buộc, SSO/IoT/payment thật hay các microservice đang vận hành. Session thuộc từng kết nối Streamlit; reset nạp lại seed; rerun làm mới giao diện, không tạo telemetry nền. Chạy từ repository: `streamlit run src/app.py`; host/cổng phụ thuộc cấu hình, không cố định trong dự án.

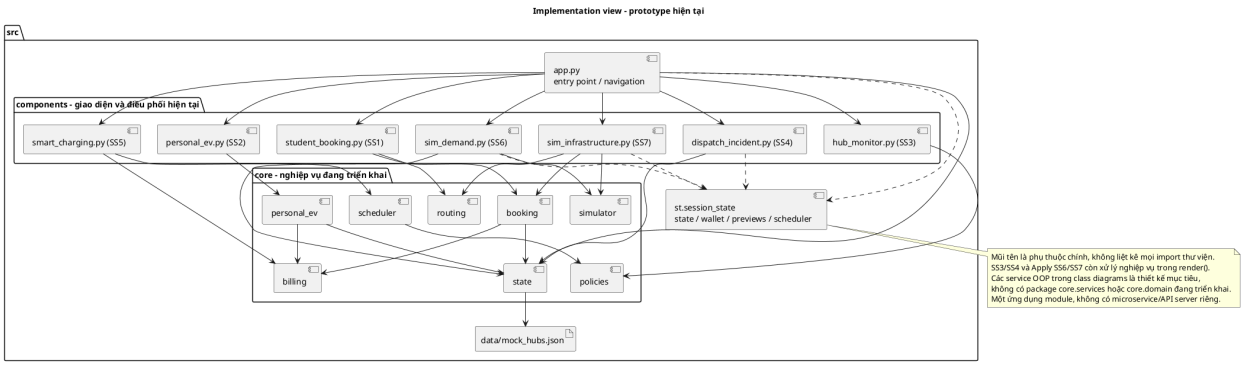


Figure 2: Development/Implementation view chung

1.3 2. Class diagram SS3

Mô hình OOP là thiết kế đề xuất, trừ HubEventSimulator thực sự tồn tại ở SS6. Service trong sơ đồ là giao tiếp nội bộ, không phải server độc lập.

1.4 3. Mô tả lớp, thuộc tính và ràng buộc

1.4.1 `Hub`

Mô hình chuẩn TV3 cho toàn nhóm. Capacity: available+present+holds+background=total, present loại xe IN_USE. Cổng sạc và chỗ đỗ là hai tài nguyên riêng.

Thuộc tính và kiểu: `hub_id: str`, `name: str`, `latitude: float`, `longitude: float`, `total_slots: int`, `available_slots: int`, `destination_holds: int`, `background_occupied: int`, `current_vehicles: list[Vehicle]`, `charging_ports: dict[str,int]`.

1.4.2 `OccupancySnapshot`

Bản đọc theo thời điểm cho một Hub; không tự cập nhật Hub. available_ports và offline_ports không cộng lẫn vào số phiên đang sạc.

Thuộc tính và kiểu: `hub_id: str`, `captured_at: datetime`, `total_slots: int`, `available_slots: int`, `present_vehicles: int`, `destination_holds: int`, `background_occupied: int`, `occupancy_pct: float`, `level: str`, `available_ports: int`, `offline_ports: int`.

1.4.3 `NetworkSnapshot`

Bản đọc toàn mạng cùng captured_at/version; KPI tiền dựa trên khoản thu thực, held/debt tách riêng.

Thuộc tính và kiểu: `captured_at: datetime`, `state_version: int`, `hubs: list[OccupancySnapshot]`, `collected_revenue_vnd: int`, `held_deposit_vnd: int`, `debt_vnd: int`.

1.4.4 `Alert`

Cảnh báo occupancy hoặc offline mô phỏng. Không suy ra đã có cảm biến, popup/push hoặc tự sửa tài nguyên.

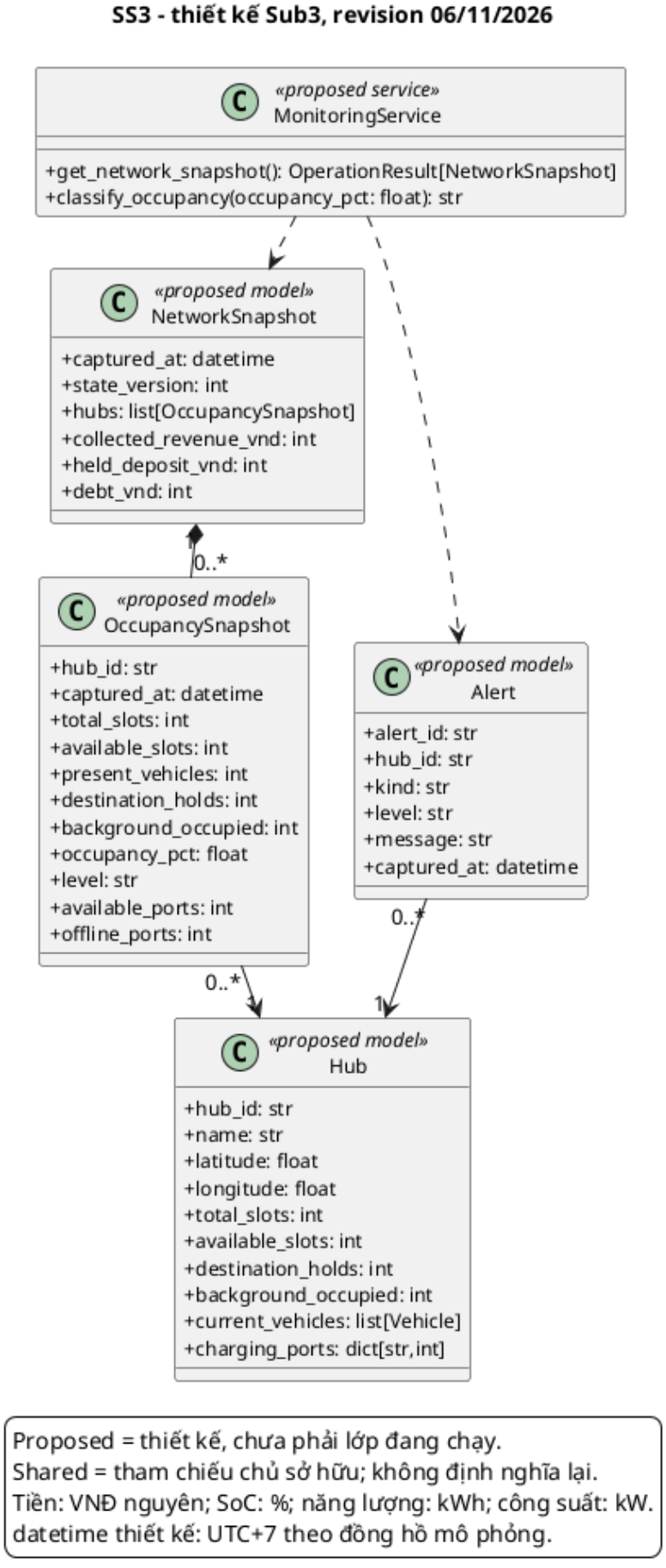


Figure 3: Class diagram SS3

Thuộc tính và kiểu: `alert_id: str`, `hub_id: str`, `kind: str`, `level: str`, `message: str`, `captured_at: datetime`.

1.4.5 `MonitoringService`

Service thiết kế đề xuất; các method bên dưới nêu rõ ánh xạ đến hàm/UI đang có. Lớp sở hữu vòng đời nghiệp vụ, gọi các hợp đồng dùng chung theo quyền sở hữu.

1.5 4. Mô tả mọi phương thức

Xem `method_catalog.md`, được nhúng đầy đủ trong PDF. Danh mục có chữ ký, đầu vào/đầu ra, điều kiện, tác động, lỗi và quy tắc gọi lặp cho từng phương thức được vẽ.

1.6 5. Ánh xạ và giới hạn

Dashboard hiện đọc session tại rerun; không polling IoT/background worker. Doanh thu hiện chỉ đếm SETTLE_RENTAL_FEE/SETTLE_RENTAL_DEBT/PENALTY_NOSHOW, không đủ khoản thu SS2/SS5. Ước tính kW dùng 7.4 và total-available có thể đếm offline; thiết kế phải đọc active sessions. MonitoringService/NetworkSnapshot chưa tồn tại trong code. Yêu cầu phản hồi/mở rộng/bền vững của SRS là mục tiêu, chưa có benchmark hay bằng chứng môi trường sản xuất.

1.7 6. Chính sách và ranh giới thiết kế

Giữ xe SS1 30 phút từ tạo; hạn SS2 30 phút từ giờ đến. Cọc 50.000, no-show phạt10.000/hoàn40.000 VNĐ. Reroute thêm15 phút miễn phí tối đa một lần, không đổi TTL. Sạc grace15 phút, phí10.000/khối15 phút bắt đầu sau grace; công suất mặc định150 kW/Hub và11 kW/cổng, cấu hình từng test có thể khác. Phí đỗ prototype5.000 VNĐ/lượt khác SRS tính theo giờ, phải ghi chênh lệch. Ownership PERSONAL/SHARED và binding nguồn lực không được trộn.

NFR về bảo mật, dữ liệu bền, phân quyền đồng thời và hiệu năng là mục tiêu thiết kế. Prototype per-session không chứng minh tính nhất quán toàn mạng giữa nhiều phiên; thiết kế tương lai cần shared storage/transaction/version và authorization thật. Đề không bắt buộc thêm database cho Sub3.

1.8 7. Truy vết, test, đóng góp và AI

PHỤ LỤC: Danh mục Phương thức (method_catalog.md)

2 Danh mục phương thức SS3 - revision 06/11/2026

Mọi kiểu/đơn vị như class diagram. `OperationResult` là hợp đồng đề xuất; các tuple/dict hiện có được nêu ở ánh xạ. UC chi tiết và test được liên kết trong traceability.md.

2.1 SS3-MTH-01: `MonitoringService.get_network_snapshot`

Chữ ký: `get_network_snapshot() -> OperationResult[NetworkSnapshot]`.

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: INT-03. Đọc một phiên bản session, timestamp theo đồng hồ mô phỏng; tính occupancy=(total_slots-available_slots)/total_slots*100 nếu total>0. Kiểm tra available+present+holds+background=total. Tổng doanh thu thiết kế là tổng khoản thu thực có đối soát, tách tiền cọc, hoàn và nợ. Đếm cổng offline riêng, không suy ra công suất từ total-available. Trả INVALID_INPUT nếu capacity <=0 hoặc dữ liệu bất nhất, không chia 0 và không sửa booking/ví. Rerun lấy snapshot mới, không có polling IoT nền. Prototype dashboard mới cộng một số loại giao dịch SS1, chưa phải doanh thu toàn hệ thống.

Ánh xạ: `src/components/hub_monitor.py:render`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

2.2 SS3-MTH-02: `MonitoringService.classify_occupancy`

Chữ ký: `classify_occupancy(occupancy_pct: float) -> str`.

Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp: Đầu vào phần trăm hữu hạn >=0. NORMAL khi <70; WARNING khi 70<=x<85; CRITICAL khi 85<=x<100; FULL khi >=100. Thuần đọc, cùng đầu vào cùng kết quả; adapter phải từ chối NaN/âm thay vì mặc định NORMAL. Không đồng nhất mức occupancy với tỷ lệ cổng hay kW. Khóa đặt chỗ thuộc service đặt chỗ, không thuộc phương thức phân loại.

Ánh xạ: `src/core/policies.py:get_occupancy_level`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

PHỤ LỤC: Ma trận Truy vết Yêu cầu (traceability.md)

3 Truy vết SS3 - revision 06/11/2026

ID US/FR lấy từ SRS, UC và đường dẫn scenario/sequence/activity kế thừa manifest Sub2. Các tên alias cũ trong trường functions của Sub2 không chứng minh code có method tương ứng; bảng này dùng tên hiện tại.

3.1 UC_SS3_01 - Giám sát mạng lưới Hub, KPI & Doanh thu thời gian thực

- **Yêu cầu:** US-07, US-13, FR-05, FR-15b.
- **Scenario:** UC_SS3_PhamTienDat.md.
- **Sequence:** UC_SS3_01_PhamTienDat_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS3_01_PhamTienDat_activity.puml.
- **Thiết kế:** `MonitoringService.get_network_snapshot`. Class diagram SS3, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_dashboard_shows_a`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

3.2 UC_SS3_02 - Cảnh báo phân cấp chiếm dụng Hub & Sự cố IoT

- **Yêu cầu:** US-13b, US-14, FR-05c, FR-06.
- **Scenario:** UC_SS3_PhamTienDat.md.
- **Sequence:** UC_SS3_02_PhamTienDat_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS3_02_PhamTienDat_activity.puml.
- **Thiết kế:** `MonitoringService.get_network_snapshot`, `MonitoringService.classify_o` Class diagram SS3, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_core_state_and_billing.py::test_occupancy_threshol`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

PHỤ LỤC: Kiểm thử & Test Cases (test_cases.md)

4 Test cases SS3 - revision 06/11/2026

Các test prototype hiện có đã chạy trong bộ49 test baseline; log chung ở docs/audit/submission_3/review_20261106/pytest-baseline.txt. Không có class service đề xuất đang chạy; không ghi PASS thay cho contract test.

4.1 UC_SS3_01

- **PASS (prototype):** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_dashboard_shows` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP. ## UC_SS3_02
- **PASS (prototype):** `tests/test_core_state_and_billing.py::test_occupancy_thresh` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP.

4.2 Các ca thiết kế chưa thực thi (DESIGNED)

4.2.1 SS3-D01 - Doanh thu toàn hệ thống

Đầu vào/thao tác: ledger có cọc50.000, hoàn40.000, thuSS1=10.000, SS2=5.000, SS5=7.000, debt3.000.
Mong đợi: Collected22.000, held/debt tách riêng, không lấy tổng tiền cọc.
Trạng thái: DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

4.2.2 SS3-D02 - Power có offline

Đầu vào/thao tác: 10 cổng,3 available,2 offline; 5 phiên đang CHARGING*11 kW.
Mong đợi: Công suất55 kW, không (10-3)*7.4; snapshot không thay state.
Trạng thái: DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

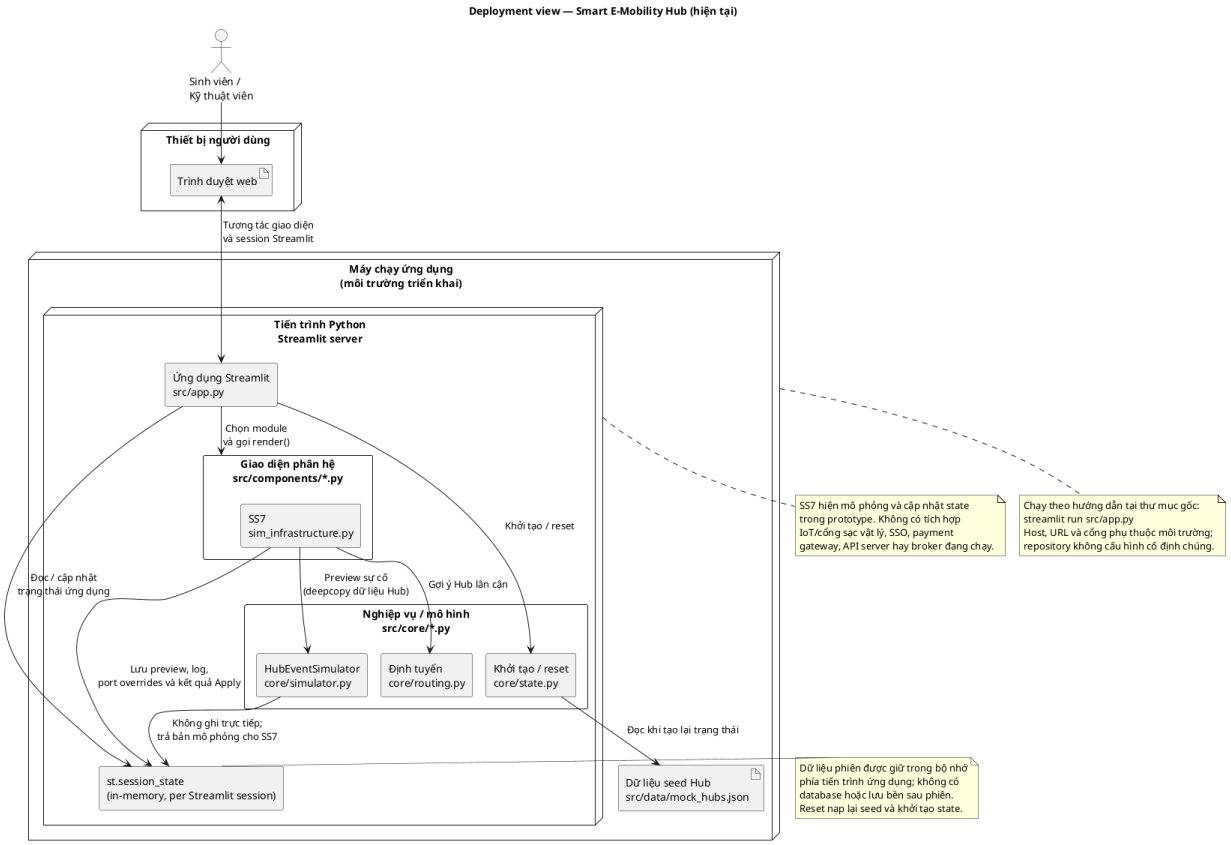


Figure 4: Deployment

PHỤ LỤC: Kiến trúc Hệ thống Chung (architecture.md)

5 Kiến trúc chung revision 06/11/2026

5.1 Deployment view hiện tại

Browser giao tiếp ứng dụng Streamlit/Python; server đọc seed từ src/data/mock_hubs.json khi khởi tạo/reset. st.session_state giữ hubs, ví/ledger, booking, scheduler, preview và version trong bộ nhớ server theo session. Rerun chạy lại script theo tương tác; không có một tiến trình IoT/polling/background riêng. Đổi tab không tự bảo đảm xóa preview. Session/reset/restart không là lưu bền; hai session không phải cùng một cơ sở dữ liệu mạng lưới.

Chạy `streamlit run src/app.py` từ repository. 8501 chỉ là giá trị mặc định công cụ nếu không bị cấu hình đổi, không phải endpoint cố định được triển khai bởi nhóm. SSO, QR/barie/IoT/payment thật là mô phỏng hoặc ngoài phạm vi prototype.

5.2 Development/Implementation view hiện tại

app.py điều hướng tới bảy components; core.booking/personal_ev/billing/scheduler/simulator/rou
chứa phần nghiệp vụ đã tách. SS3/SS4 và Apply SS6/SS7 vẫn có xử lý trong render(). Các service OOP trong class diagram là thiết kế mục tiêu, không là import/package đang chạy. Thư viện Streamlit/Pandas/Plotly phụ trách UI/biểu đồ, không thay lớp miền nghiệp vụ.

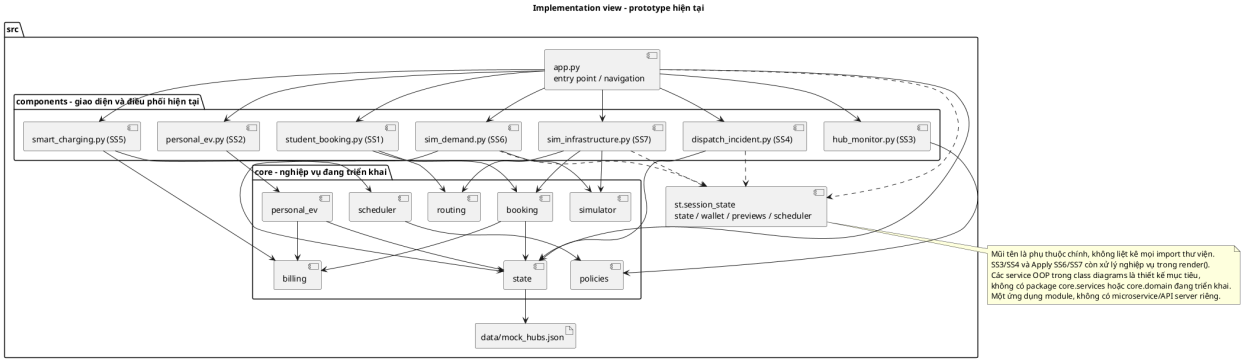


Figure 5: Implementation

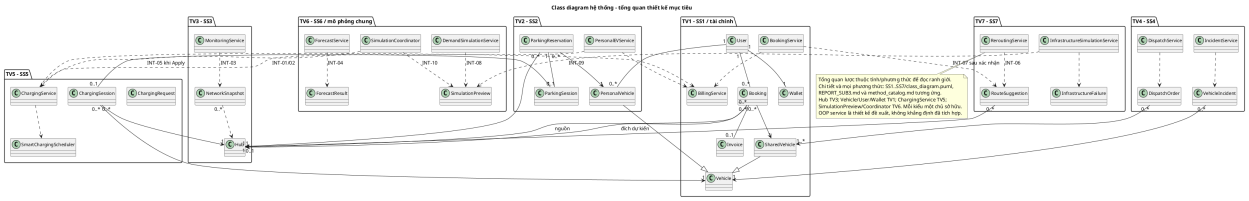


Figure 6: System classes

5.3 Class diagram hệ thống - thiết kế mục tiêu

Sơ đồ tổng quan chỉ thể hiện quyền sở hữu và liên kết; từng SS có sơ đồ chi tiết, lớp/thuộc tính và catalog cho mọi phương thức. Không vẽ lược để né mô tả phương thức. Hub chuẩn TV3, Vehicle/User/tài chính TV1, sạc TV5, preview/coordinator TV6. INT01–10 trong shared_contracts.md là chữ ký thống nhất.

5.4 Ràng buộc chất lượng và hướng mở rộng

Kiểm tra capacity, quyền và version phải nằm tại ranh giới service, không chỉ ở UI. Commit thay đổi Hub/booking/wallet/charging phải nguyên tử trong thiết kế; cùng operation_key/charge_id không được gây tác động hai lần. Để hỗ trợ nhiều người dùng cần storage/version/transaction dùng chung và authentication/authorization thật. SRS về độ trễ, tải và availability cần kế hoạch benchmark/deploy riêng, chưa được chứng minh bởi unit test prototype. Đề giảng viên không bắt buộc database cho Sub3.